

# ANTEPROYECTO EJECUTIVO

# SISTEMA INTERCULTURAL DE ALERTA TEMPRANA "ALTÉPETL"

**Programa Marco: Programa Integral de Tecnologías de la Información con identidad**  
**Pilar: Guardianes de la Tierra 2.0**





## IDENTIFICACIÓN Y ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

El presente anteproyecto se fundamenta estrictamente en las directrices políticas y operativas del programa "Guardianes de la Tierra 2.0: Prevención y Corrección Ambiental con Tecnología en Pueblos Indígenas de Puebla". Responde de manera directa a los siguientes identificadores y ejes del Plan de Desarrollo:

- Eje: Puebla Humana y con Bienestar: Centrado en garantizar la seguridad, la vida y el bienestar social de las comunidades indígenas de la Sierra Norte y Sierra Negra ante riesgos climatológicos y geológicos.
- Eje: Puebla con Visión Sostenible: Orientado a la protección del medio ambiente, la mitigación del cambio climático y la gestión duradera y en armonía con la naturaleza de los recursos.
- Eje: Gobierno Transformador: Implementa la innovación tecnológica de vanguardia y la eficiencia en la gestión pública para resolver problemáticas de protección civil y prevención de desastres.
- Eje: Gobierno Incluyente y Abierto: Promueve de forma irrestricta la participación ciudadana, el acceso transparente a la información técnica y el empoderamiento de los pueblos originarios.

Vínculos Temáticos Obligatorios: El proyecto se alinea con la Visión Sostenible 2030 y el Reconocimiento y Promoción de Culturas Originarias y Comunitarias, promoviendo un enfoque gubernamental humanista que resguarda la riqueza comunitaria.

## FUNDAMENTO LEGAL Y NORMATIVO

El Sistema "Altépetl" actúa en estricto apego a un marco jurídico robusto que mandata la protección y autonomía territorial de los pueblos originarios, justificando la intervención de manera irrefutable:

- **Ámbito Internacional:** Se fundamenta en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, específicamente en el reconocimiento de las comunidades como sujetos de derechos colectivos, obligando al Estado a consultar y respetar sus prioridades de desarrollo en sus propios territorios.
- **Ámbito Constitucional Federal:** Cumple con los Artículos 1º y 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen el derecho a la libre determinación y autonomía, y obligan a abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas.
- **Ámbito Constitucional Estatal:** El diseño se ampara en el Artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, que reconoce de forma vanguardista a las comunidades indígenas como Sujetos de Derecho Público, otorgándoles personalidad jurídica para coestionar su propio desarrollo.
- **Legislación Secundaria:** Se alinea a la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla (Artículos 1, 3, 81 y 85), garantizando el ejercicio pleno de los derechos, el desarrollo con identidad y el respeto a sus sistemas normativos.
- **Planeación Estatal:** Materializa el Eje Transversal de Población Indígena y Afromexicana del Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030, implementando soluciones concretas en la línea de acción del fortalecimiento del desarrollo territorial incluyente.



## ALINEACIÓN CON LA AGENDA 2030 (ODS)

El proyecto contribuye directamente a las metas globales de la Organización de las Naciones Unidas, integrando la tecnología como herramienta de mitigación:

- ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles): Contribuye a aumentar la resiliencia comunitaria y reducir significativamente las pérdidas de vidas humanas y patrimoniales causadas por los desastres naturales en zonas vulnerables de montaña.
- ODS 13 (Acción por el Clima): Fortalece la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el cambio climático (como lluvias atípicas e incendios forestales por sequía extrema) al integrar sistemas de alerta temprana (SAT) y prevención georreferenciada.
- ODS 15 (Vida de Ecosistemas Terrestres): Fomenta la conservación de los bosques, previniendo incendios forestales que amenazan la biodiversidad mediante el uso de nodos sensoriales y drones térmicos operados por "Guardianes de la Tierra".
- ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas): Atiende la Meta 16.6 al crear instituciones y mecanismos participativos, eficaces y transparentes que rinden cuentas y operan en colaboración con los consejos locales y asambleas indígenas.
- ODS 17 (Alianzas para lograr los Objetivos): Establece una sinergia (Meta 17.14) entre las comunidades originarias, el gobierno y los desarrolladores tecnológicos para mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.

## JUSTIFICACIÓN

La Sierra de Puebla enfrenta una vulnerabilidad crítica ante desastres naturales inducidos y agravados por el cambio climático. Las lluvias atípicas de alta intensidad saturan los suelos provocando deslaves catastróficos, mientras que las temporadas de sequía extrema facilitan incendios forestales voraces que destruyen la biodiversidad y el patrimonio rural. Los sistemas tradicionales de monitoreo institucional son centralizados, costosos y de carácter puramente reactivo, operando con tecnologías comerciales que colapsan durante las emergencias críticas, debido a la falta de infraestructura de red convencional en las zonas montañosas.

La justificación de este modelo radica en transitar de un esquema pasivo y centralizado a un Sistema de Alerta Temprana Descentralizado e Intercultural. Al utilizar hardware libre e independiente de las redes comerciales ordinarias, el sistema garantiza resiliencia operativa permanente. Además, se fundamenta en un principio humanista: la tecnología no sustituye la gobernanza comunitaria; la fortalece al dotar a los pueblos indígenas de herramientas de precisión para defender su propio territorio, aire y agua.



# INTERVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA INDÍGENA

A diferencia de los proyectos convencionales donde las comunidades originarias son tratadas únicamente como beneficiarias pasivas o víctimas de desastres, el Sistema "Altépetl" sitúa a las personas de la comunidad indígena en el centro absoluto de la estrategia como actores y gestores activos de la resiliencia de su territorio.

## Selección por Sistemas Normativos Propios

La intervención comienza de raíz en la Asamblea Comunitaria (órgano máximo de decisión indígena). Cada comunidad seleccionará de manera democrática y bajo sus propios usos y costumbres a los jóvenes que integrarán el cuerpo de "Tlayacananí" Tecnológicos (Promotores Tecnológicos Interculturales). Esto asegura el respaldo social completo, el arraigo territorial y el compromiso moral del promotor con su propio pueblo.

## Formación y Capacitación Técnica de Personas de la Comunidad

Las personas de la comunidad no requieren una formación previa en ingeniería o informática, ya que el proyecto contempla una transferencia tecnológica integral a través de un Bootcamp Intensivo Intercultural de 4 semanas. En este espacio, hombres y mujeres jóvenes de la propia comunidad se capacitarán exhaustivamente en:

- Pilotaje profesional de drones con cámaras térmicas y obtención de certificaciones oficiales de aeronavegación.
- Electrónica básica, soldadura y calibración de sensores IoT para que puedan reparar y dar mantenimiento preventivo a los nodos sin depender de técnicos o proveedores externos.
- Gestión de datos masivos y telemetría en el centro de monitoreo local "Yolotl Altépetl".
- Protocolos internacionales de Protección Civil, alertamiento temprano y primeros auxilios con pertinencia cultural y lingüística.

## Integración de Saberes Ancestrales y Mitigación de la Migración

Los Tlayacananí trabajarán de manera estrecha junto al Consejo de Ancianos en talleres de cartografía social para cruzar los datos científicos de los sensores con la memoria histórica de la comunidad (dónde se han desgajado o incendiado los cerros históricamente). Al dotar a la juventud indígena de capacidades tecnológicas avanzadas y vincularlos a la estructura de resiliencia ejidal mediante un esquema de becas de retención, el programa mitiga directamente la migración forzada, fortaleciendo el tejido social y el relevo generacional en la defensa de la tierra.



## ARQUITECTURA TECNOLÓGICA (LAS 4 CAPAS DEL SISTEMA)

El diseño técnico se distribuye en cuatro capas complementarias e independientes de la red eléctrica comercial ordinaria:

1. Capa 1: Sentidos del Bosque (Nodos IoT): Dispositivos de hardware libre (microcontroladores ESP32) alimentados por minipaneles solares. Los Nodos de Tierra miden la inclinación del terreno y la saturación de agua en el suelo para predecir deslaves. Los Nodos de Fuego miden monóxido y dióxido de carbono junto con picos térmicos en los bosques. Transmiten datos vía radiofrecuencia de largo alcance (LoRaWAN) sin saldo ni internet celular.
2. Capa 2: Puente de Datos (Gateways Híbridos): Antenas receptoras estancas IP67 que captan la señal de radio de los sensores en la montaña y la suben a la nube mediante red celular (módem 4G) o enlaces de internet satelital de bajo costo.
3. Capa 3: Cerebro Analítico (Centro Yolotl Altépetl): Servidor de datos local configurado con la plataforma libre ThingsBoard que proyecta un mapa topográfico 3D dinámico de la región y activa alertas visuales y sonoras automatizadas al rebasar umbrales críticos de peligro.
4. Capa 4: Acción Comunitaria (App Móvil Offline): Aplicación Web Progresiva instalada en los teléfonos de los comités y promotores locales. Almacena la cartografía de riesgo en memoria caché para funcionar plenamente fuera de línea, permitiendo coordinar evacuaciones comunitarias rápidas e integradas a los protocolos del pueblo



**GOBIERNO  
DEL ESTADO**  
2024 - 2030

**IPPI**  
Instituto Poblano  
de los Pueblos Indígenas

POR **AMORA**  
**PUEBLA**





**GOBIERNO  
DEL ESTADO**  
2024 - 2030

**IPPI**  
Instituto Poblano  
de los Pueblos Indígenas

POR **AMORA**  
**PUEBLA**

